

Network - 11

↳ hardware และ software ประกอบกันเป็น internet

Billions of connected computing device:

- hosts = end system > run network ผ่าน app เราเรียกว่า Edge

Packet switches:

- routers, switches Ex ทำหน้าที่แพ็คข้อมูล

Communication link: com คุยผ่านอะไร

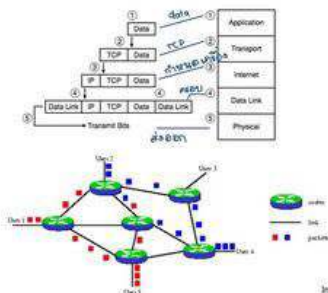
- fiber, copper, radio, satellite

- transmission rate: bandwidth (bit/second)

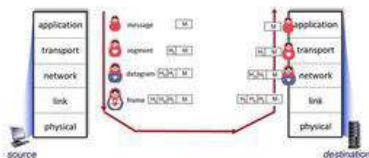
เชื่อมกันทั้งหมดเราเรียก network

* Packet คือ เวลาเราจะส่งข้อมูลเราต้อง pack ข้อมูลมา

Encapsulation - กระบวนการแพ็คข้อมูล



Services, Layering and Encapsulation



Internet Service Providers (ISPs) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Tier 2)

↳ มี packet ให้เลือกใช้

↳ user tier 3

56 kbps > สัญญาณโทรศัพท์

* ฏกรควบคุมการส่งออกข้อมูล

Transmission Control Protocol (TCP), Internet Protocol (IP) - สำคัญ the most

Internet standard dev by the Internet Engineering Task Force (IETF 2012)

RFCS กำหนด TCP, IP, HTTP (web), SMTP (e-mail) more than 6,000 RFCs.

IETF ออกเอกสาร Request for comments

typically used in companies, university

10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps transmission rates

Wifi: wireless access point at 11, 54, 450 Mbps

Wifi (Wireless access networks)

LAN

↳ 100 ft, wifi 11, 54, 450

Wan (wide area wireless access)

↳ 10's km, 10 Mbps, 4G, 5G cellular network

Man 100 → 1,000 server

$$\text{Packet transmission delay} = \frac{L \text{ (bits)}}{R \text{ (bits/sec)}}$$

Twisted pair (TP) สายคู่บิดเกลียว

↳ Category 5: 100 Mbps, 1 Gbps

↳ Category 6: 10 Gbps

Coaxial Cable

↳ multiple channels on cable

↳ HFC

↳ 100's Mbps per channel

Fiber optic cable: ใยแก้วนำแสง

Radio link type:

- Microwave 45 Mbps per channel

- Wifi 10-100 Mbps 10 of meters

- 4G/5G Cellular 10 Mbps (4G)
over ~ 10 km

- Bluetooth: สั้น, limit rates

- Satellite

↳ up to < 100 Mbps

270 msec end-end delay

วิธีป้องกัน

- authentication, verify

- confidentiality - เข้ารหัส

- integrity check - ตรวจสอบ

- access restriction - การจำกัดการเข้าถึง

- fire walls